

Atividade 3: Modelagem Lógica

Tabelas, Chaves e Integridade

Na Atividade 2, você modelou o mundo no nível conceitual: entidades, relacionamentos e cardinalidades. Agora é hora de descer um degrau e transformar essas ideias em tabelas reais. Cada desafio deve ser construído como um MODELO LÓGICO no BRModelo Web, com tabelas, atributos tipados, chaves primárias, chaves estrangeiras e as devidas restrições de integridade. Além de sua representação no formato textual. Ex.: Aluno (id_aluno:int, matricula:int, nome: varchar).

Lembre-se das transformações que vimos em aula: todo relacionamento N:M vira uma tabela própria (associativa); relacionamentos 1:N propagam a chave do lado “1” como chave estrangeira no lado “N”; e toda chave estrangeira deve referenciar uma chave primária.

Caso 1: A cafeteria que anotava no guardanapo

A nova cafeteria “Expresso & Bugs” da Uepa Parauapebas funciona no improviso: os pedidos são anotados em guardanapos, que o estagiário jura “arquivar com carinho”. Depois de um pedido de cappuccino virar três cobranças diferentes e um cliente ser cobrado por um pedido que nunca fez, a dona decidiu que estava na hora de um banco de dados de verdade. Como você é o único que aparece ali todo dia, sobrou para você.

Requisitos

- Cada cliente possui nome, telefone e, opcionalmente, e-mail.
- Cada produto possui nome, preço e categoria (ex.: bebida, doce, salgado).
- Cada pedido tem uma data/hora e pertence a um único cliente.
- Um cliente pode fazer vários pedidos.
- Para começar simples: cada pedido contém exatamente um produto.

Desafio (modelo lógico no BRModelo Web)

- Crie as tabelas Cliente, Produto e Pedido.
- Defina a chave primária de cada tabela e escolha os tipos de dados adequados para cada atributo.
- Posicione corretamente a(s) chave(s) estrangeira(s) que ligam Pedido a Cliente e a Produto.
- Marque como NOT NULL os atributos que não podem ficar vazios e justifique brevemente sua escolha.

Foco do caso

Tradução básica de 1:N para chave estrangeira e definição de tipos e PK.

Caso 2: O pet shop dos cadastros duplicados

No pet shop “Latidos & Linhas de Código”, o mesmo tutor aparecia cadastrado quatro vezes, cada vez com um pet diferente, como se fossem pessoas distintas. Resultado: ninguém sabia quantos animais realmente eram atendidos, e a Raimundinha, uma caramelo idosa, recebeu três cartões de aniversário no mesmo dia. O estagiário alegou que “era mais rápido cadastrar tudo de novo”. A gerência discordou veementemente.

Requisitos

- Cada tutor possui CPF, nome e telefone.
- Cada animal possui nome, espécie e data de nascimento.
- Um tutor pode ter vários animais; cada animal pertence a um único tutor.
- Cada atendimento (banho, consulta, tosa) tem data, tipo e valor, e refere-se a um único animal.
- Um animal pode passar por vários atendimentos ao longo do tempo.

Desafio (modelo lógico no BRModelo Web)

- Modele as tabelas Tutor, Animal e Atendimento com PK e FK corretas.
- Garanta, por meio de uma restrição UNIQUE, que o CPF do tutor não se repita — evitando o problema dos cadastros duplicados.
- Aplique uma restrição CHECK ao valor do atendimento para impedir valores negativos.
- Decida e justifique o tipo de dado da data de nascimento e da data do atendimento.

Foco do caso

Encadeamento de duas relações 1:N (Tutor→Animal→Atendimento) e uso de UNIQUE e CHECK.

Caso 3: A oficina e o caso do N:M perdido

A oficina “Lascadinho Motos” fazia consertos, mas registrava as peças usadas em cada serviço num bloco de notas que o estagiário levava para casa “para estudar”, pois seu sonho era ser contratado como efetivo. Quando um cliente pediu a nota detalhada, descobriu-se que ninguém sabia quais peças foram usadas em qual serviço, visto que a mesma peça aparecia em vários serviços, e cada serviço usava várias peças. Um nó clássico. E você sabe exatamente o que isso significa (eu espero).

Requisitos

- Cada cliente possui CPF, nome e telefone.
- Cada veículo possui placa, modelo e ano; pertence a um único cliente.
- Cada serviço (ordem de serviço) tem data, descrição e refere-se a um único veículo.
- Cada peça possui código, nome e preço unitário.
- Um serviço pode usar várias peças, e uma mesma peça pode ser usada em vários serviços.
- É preciso saber a quantidade de cada peça usada em cada serviço.

Desafio (modelo lógico no BRModelo Web)

- Modele Cliente, Veículo, Serviço e Peça com suas PKs e FKs.
- Resolva o relacionamento N:M entre Serviço e Peça criando a tabela associativa adequada.
- Na tabela associativa, defina a chave primária composta e inclua o atributo quantidade.
- Justifique por que a placa pode (ou não) ser usada como chave primária de Veículo.

Foco do caso

Primeira tabela associativa (N:M) com chave composta é atributo próprio do relacionamento.

Caso 4: A escola de idiomas e as turmas fantasma

A escola de idiomas “Dev Bilíngue” tinha turmas que existiam só na imaginação da secretaria. Professores apareciam alocados em dois horários ao mesmo tempo, alunos matriculados em turmas já encerradas, e uma turma de espanhol que, segundo o sistema, era ministrada por um professor que só dava aulas de inglês. O estagiário responsável pela matrícula “achou que dava pra confiar na memória”. Evidentemente, não dava.

Requisitos

- Cada aluno possui matrícula, nome e e-mail.
- Cada professor possui matrícula, nome e idioma de especialidade.
- Cada curso possui código, nome e nível (básico, intermediário, avançado).
- Uma turma refere-se a um único curso, é ministrada por um único professor, e tem semestre e horário.
- Um professor pode ministrar várias turmas.
- Um aluno pode se matricular em várias turmas, e cada turma tem vários alunos.
- Para cada matrícula de aluno em turma, registra-se a data da matrícula e a situação (cursando, aprovado, reprovado).

Desafio (modelo lógico no BRModelo Web)

- Modele Aluno, Professor, Curso e Turma, identificando todas as FKs envolvidas.
- Observe que Turma já carrega duas chaves estrangeiras (curso e professor): posicione-as corretamente.
- Resolva o N:M entre Aluno e Turma com uma tabela associativa que carregue data e situação.

Foco do caso

Tabela com múltiplas FKs + associativa com atributos.

Caso 5: O marketplace que virou labirinto

O marketplace “VendeTudo.dev” conecta vendedores e compradores, mas cresceu rápido demais e sem modelagem. Agora há avaliações que não se sabe de quem são, vendedores que também compram, produtos repetidos com códigos diferentes, e um sistema de “seguir vendedor” que ninguém entende. O estagiário, lendário a esta altura, deixou um bilhete: “Boa sorte”. Cabe a você impor ordem ao caos, com critério e abstração.

Requisitos

- Cada usuário possui CPF, nome, e-mail e data de cadastro. Um mesmo usuário pode atuar como comprador e/ou vendedor.
- Cada produto possui código, nome, preço e é anunciado por um único usuário (o vendedor).
- Cada pedido é feito por um usuário (comprador), tem data e status, e pode conter vários produtos; um produto pode aparecer em vários pedidos, com a quantidade comprada.
- Cada produto pode receber várias avaliações; cada avaliação é feita por um usuário e tem nota e comentário.
- Um usuário pode seguir outros usuários (vendedores) para acompanhar novidades.

Desafio (modelo lógico no BRModelo Web)

- Modele as tabelas necessárias, decidindo quais entidades e tabelas associativas representam melhor o sistema (a escolha das tabelas é sua, atente-se à abstração).
- Resolva o N:M entre Pedido e Produto, incluindo a quantidade.
- Modele as avaliações ligando usuário e produto, com nota e comentário.
- Modele o relacionamento de “seguir”, que é um auto-relacionamento N:M de Usuário com Usuário, pense bem em como nomear as duas chaves estrangeiras que apontam para a mesma tabela.

Foco do caso

Síntese: múltiplas associações, auto-relacionamento N:M (FK dupla para a mesma tabela), papéis distintos de uma mesma entidade e restrições de domínio.

Entrega

A entrega deve consistir em um único documento PDF, com cada caso apresentando os seguintes tópicos:

- Breve descrição da parte que você escolheu modelar (foque na funcionalidade descrita no caso, não no sistema inteiro).
- Captura de tela do modelo lógico no BRModelo Web.
- Descrição lógica no formato textual. Ex.: Aluno (id_aluno:int, matricula: int, nome: varchar).
- Lista das tabelas com seus atributos, indicando claramente chave primária (PK) e chave(s) estrangeira(s) (FK).
- Justificativa das chaves estrangeiras e das restrições aplicadas (UNIQUE e NOT NULL).